

OST
Ostschweizer
Fachhochschule

Nachrichtentechnik

Modulationsarten

Thomas Kneubühler

Elektrotechnik

Inhalt dieser Präsentation

- Was passiert bei einer Trägermodulation?
- Modulieren = einen wiederkehrenden Verlauf formen. Wer formt was?
- Wozu sind modulierte Trägersignale nützlich?
- Begriffe und übliche Bezeichnungen
- Modulation eines sinusförmigen Trägersignals
- Modulation eines rechteckförmigen Trägersignals

Was passiert bei einer Trägermodulation

- Ein Trägersignal mit Trägerfrequenz f_c überträgt Nachrichtensignale.
- Beim Sender erfolgt eine **Modulation**
  - Das Nachrichtensignal variiert bzw. moduliert Parameter des Trägers.
  - Mögliche Parameter sind Amplitude, Phase oder Momentanfrequenz
- Beim Empfänger erfolgt eine **Demodulation**
  - Der Empfänger misst die veränderten Parameter des Trägersignals.
  - Er erzeugt daraus wieder das ursprüngliche Nachrichtensignal.
- Das Nachrichtensignal ist das **modulierende** Signal
- Das Trägersignal ist das **modulierte** Signal

Wozu sind modulierte Trägersignale nützlich?

- Kanalanpassung
  - Die Übertragungseigenschaften von Kanälen sind frequenzabhängig.
    - Z.B. 14 MHz - Band der Amateurfunker für weltweite Kommunikation.
    - Z.B. auch folgende Faustregel:
  - Der nutzbare Frequenzbereich ist gesetzlich und mit Konzessionen geregelt.
- Frequenzmultiplexing
  - Mehrere Übertragungen nutzen ein physikalisches Medium gleichzeitig.
    - Drahtlose Übertragung: Radio, TV, Mobiltelefon, WLAN, Funkverkehr, etc.
    - Klassisches Telefon und gleichzeitige Datenübertragung mit VDSL.
    - Stromnetz: Energie (50 Hz), Rundsteuerung, Narrowband PLC, Broadband PLC
    - Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM):
      Datenübertragung mit hunderten von schmalbandig modulierten Subträgern
    - Lichtwellenleiter: Wavelength Division Multiplexing (WDM / D-WDM)
- Erhöhung der Störfestigkeit einer Übertragung
  - Bei Phasen- oder Frequenzmodulation (vgl. NaT2)

Begriffe und übliche Bezeichnungen

- Trägersignal / Träger / Carrier Signal $x_c(t)$
- Nachrichtensignal / Modulierendes Signal / Message Signal $m(t)$
  - Das Nachrichtensignal ist meist normiert: $|m(t)| \leq 1$ [ ]
  - Das Nachrichtensignal ist meist mittelwertfrei: $\langle m(t) \rangle = 0$
- Moduliertes Signal / Modulated Signal $x_{*M}(t)$
  - Trägersignal $x_c(t)$, bei welchem $m(t)$ einen / mehrere Parameter verändert.
  - Das Nachrichtensignal $\mathrm{m(t)}$ formt den informationslosen Träger $x_c(t)$
  - Der * bei $x_{*M}(t)$ steht für einen oder mehrere Buchstaben
    - $x_{AM}(t)$, $x_{PM}(t)$, $x_{FM}(t)$, $x_{QAM}(t)$

Modulation eines sinusförmigen Trägersignals

- Nicht-moduliertes Trägersignal: $x_c(t) = A_c \cdot \cos(\omega_c t)$

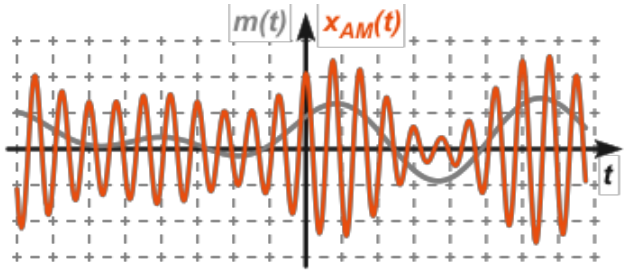
- Modulation eines einzelnen Parameters
  - Amplitudenmodulation: $x_{AM}(t) = A_c(\mathrm{t}) \cdot \cos(\omega_c t)$ $\quad m(t) \sim A(t)$
  - Phasenmodulation: $x_{PM}(t) = A_c \cdot \cos(\omega_c t + \varphi(t))$ $\quad m(t) \sim \varphi(t)$
  - Frequenzmodulation: $x_{FM}(t) = A_c \cdot \cos(\omega_c t + \varphi(t))$ $\quad m(t) \sim \frac{d\varphi(t)}{dt}$

- Modulation mehrerer Parameter
  - Quadraturamplitudenmodulation: $x_{QAM}(t) = A_c(\mathrm{t}) \cdot \cos(\omega_c t + \varphi(t))$

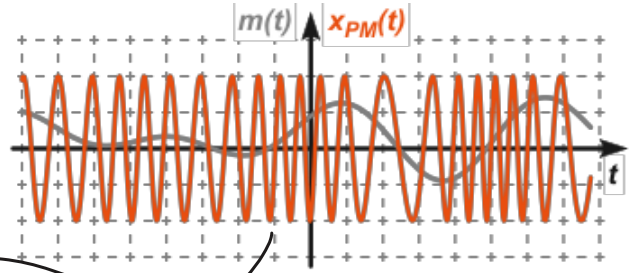
    bzw. $x_{QAM}(t) = a(\mathrm{t}) \cdot \cos(\omega_c t) - b(\mathrm{t}) \cdot \sin(\omega_c t)$

Modulation eines sinusförmigen Trägersignals

- Amplitudenmodulation
  - $x_{AM}(t) = A_c(\mathrm{t}) \cdot \cos(\omega_c t)$ $\quad m(t) \sim A(t)$

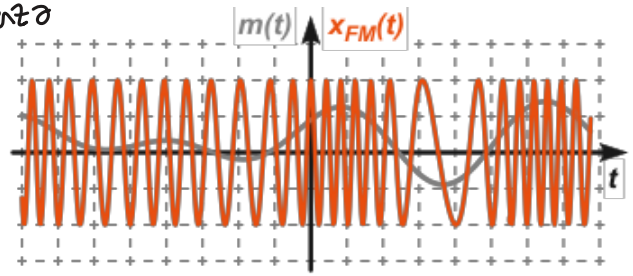


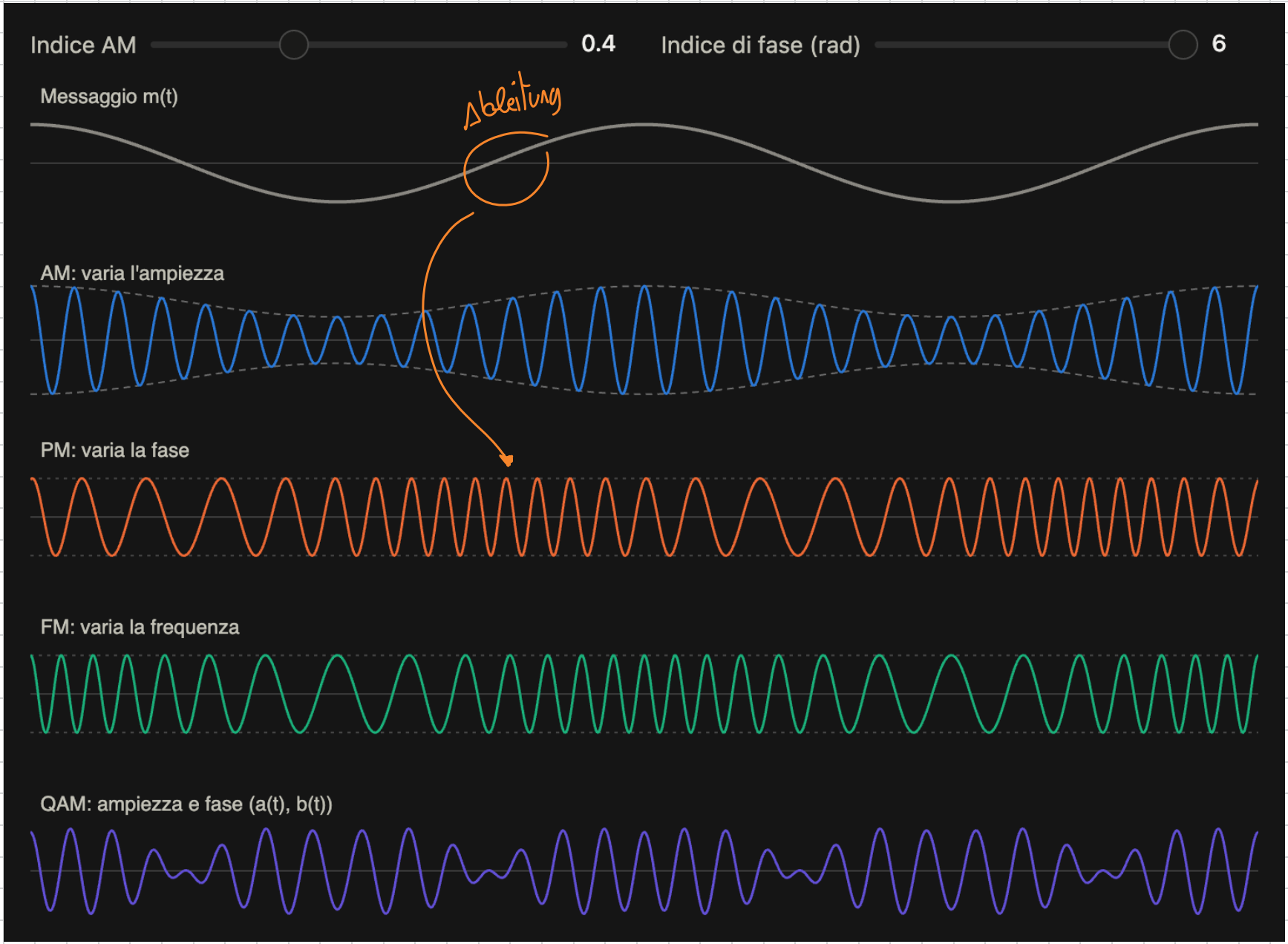
- Phasenmodulation
  - $x_{PM}(t) = A_c \cdot \cos(\omega_c t + \varphi(t))$ $\quad m(t) \sim \varphi(t)$



x_PM se l'addizione di m(t) è alta → aumenta la frequenza

- Frequenzmodulation
  - $x_{FM}(t) = A_c \cdot \cos(\omega_c t + \varphi(t))$ $\quad m(t) \sim \frac{d\varphi(t)}{dt}$



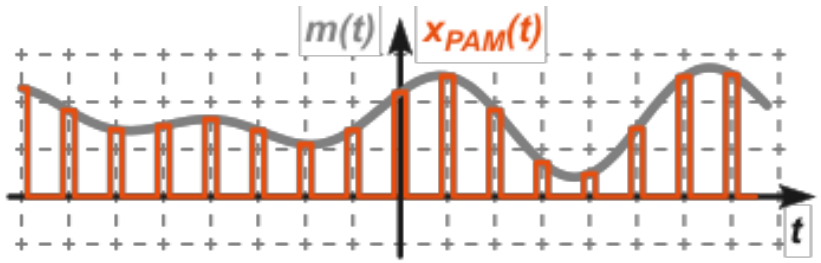

Indice AM
0.4
Indice di fase (rad)
6
Messaggio m(t)
Ableitung
AM: varia l'ampiezza
PM: varia la fase
FM: varia la frequenza
QAM: ampiezza e fase (a(t), b(t))

Modulation von rechteckförmigen Trägersignalen

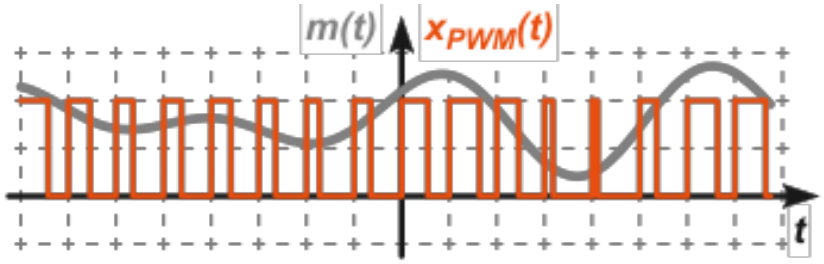
- Nicht-moduliertes Trägersignal: $x_c(t) = A_c \cdot f\left[t, f_p, \Delta T, \tau\right]$

- Pulsamplitudenmodulation — **PAM:** Pulse-Amplitude Modulation
  - $x_{PAM}(t)$ mit $m(t) \sim A_c(t)$
- Pulsweitenmodulation — **PWM:** Pulse-Width Modulation
  - $x_{PWM}(t)$ mit $m(t) \sim \tau(t)$
- Pulspositionsmodulation — **PPM:** Pulse-Position Modulation
  - $x_{PPM}(t)$ mit $m(t) \sim \Delta T(t)$
- Pulsfrequenzmodulation — **PFM:** Pulse-Frequency Modulation
  - $x_{PFM}(t)$ mit $m(t) \sim f_p(t)$

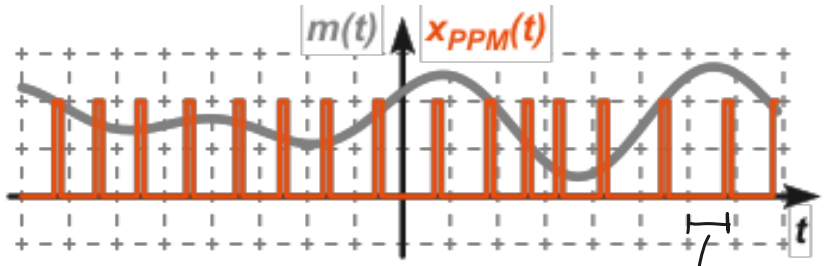
Modulierte rechteckförmige Trägersignale



Pulse-Amplitude Modulation (PAM)

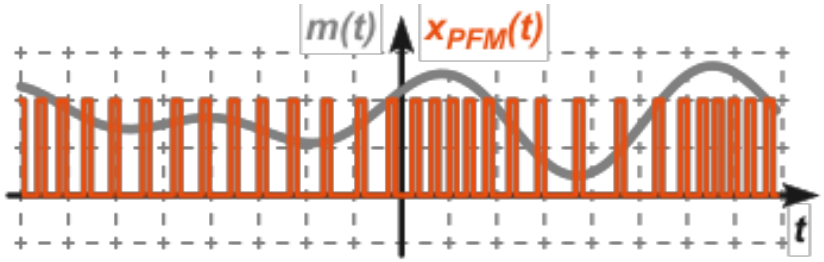


Pulse-Width Modulation (PWM)



Pulse-Position Modulation (PPM)

l'impulso viene shiftata dall'ampiezza



Pulse-Frequency Modulation (PFM)